

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 03: 複數代數、棣美弗定理與複平面幾何（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：_____ 班級：_____ 學號：_____ 得分：_____

【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 03 複數代數與複平面幾何》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
 - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
 - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
 - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或幾何證明，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·複數除法與共軛複數）

設複數 $z = \frac{5+2i}{2-i}$ （其中 i 為虛數單位），則複數 z 的共軛複數 $\bar{z}$ 為（ ）。

- (A) $\frac{8}{5} - \frac{9}{5}i$
- (B) $\frac{8}{5} + \frac{9}{5}i$
- (C) $-\frac{8}{5} + \frac{9}{5}i$
- (D) $8 - 9i$
- (E) $\frac{12}{5} - \frac{9}{5}i$

題 02（難度：Level 2·純虛數充要條件與增根排除）

已知實數 m 為常數，複數 $z = (m^2 - 3m + 2) + (m^2 - 1)i$ 為純虛數，則實數 m 的值為（ ）。

- (A) $m = 1$

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

- (B) $m = 2$
 (C) $m = 1$ 或 $m = 2$
 (D) $m = -1$
 (E) 不存在這樣的實數 m

題 03（難度：Level 2·複數代數方程與模長求值）

設複數 z 滿足方程 $(1 + i)z - 2\bar{z} = -3 + 5i$ （其中 $\bar{z}$ 為 z 的共軛複數），則複數 z 的模長 $|z|$ 等於（ ）。

- (A) $\sqrt{3}$
 (B) 2
 (C) $\sqrt{5}$
 (D) 3
 (E) $\sqrt{10}$

題 04（難度：Level 3·阿根圖軌跡與垂直平分線幾何特徵）

在複平面上，若滿足方程 $|z - 3 - 4i| = |z + 1 - 2i|$ 的複數 $z = x + yi$ （ $x, y \in \mathbb{R}$ ），則動點 (x, y) 的軌跡是一條直線，該直線的斜率為（ ）。

- (A) $\frac{1}{2}$
 (B) $-\frac{1}{2}$
 (C) 2
 (D) -2
 (E) $-\frac{5}{2}$

題 05（難度：Level 3·複數極式乘法與向量旋轉）

在複平面上，將對應複數 $z_1 = \sqrt{3} - i$ 的向量繞原點逆時針旋轉 75° （即 $\frac{5\pi}{12}$ 弧度），得到複數 z_2 ，則 z_2 的代數形式為（ ）。

- (A) $\sqrt{2} + \sqrt{2}i$
 (B) $-\sqrt{2} + \sqrt{2}i$
 (C) $\sqrt{2} - \sqrt{2}i$
 (D) $1 + \sqrt{3}i$
 (E) $\sqrt{6} + \sqrt{2}i$

題 06（難度：Level 3·複數圓盤區域與模長極值）

已知複數 z 滿足 $|z - 4 + 3i| = 2$ ，則模長 $|z|$ 的最大值與最小值分別為（ ）。

- (A) 最大值為 7，最小值為 3
 (B) 最大值為 5，最小值為 2
 (C) 最大值為 9，最小值為 1
 (D) 最大值為 7，最小值為 1
 (E) 最大值為 6，最小值為 4

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知複數 z 滿足方程 $3z - \bar{z} = 4 + 8i$ （其中 $\bar{z}$ 為 z 的共軛複數， i 為虛數單位）。

(a) 求複數 z 的代數形式及其模長 $|z|$ 。(7 分)

(b) 在複平面上，設複數 z 與 $w = \frac{z^2}{2}$ 分別對應點 A 與點 B ，原點記為 O 。求線段 AB 的長度，並求 $\triangle OAB$ 的面積。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知複數 $z_0 = -\sqrt{3} + i$ 。

(a) 求 z_0 的模長 $|z_0|$ 與幅角主值 $\text{Arg}(z_0) \in (-\pi, \pi]$ ，並將 z_0 表示為標準三角形式 $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ 。(6 分)

(b) 利用棣美弗定理（De Moivre's Theorem），計算 z_0^9 的精確代數值。(4 分)

(c) 計算代數式 $T = z_0^6 + \left(\frac{4}{z_0}\right)^6$ 的精確值。(5 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘·仿四校附加卷 A-Q04 經典壓軸題型）

已知複數 $W = -8 - 8\sqrt{3}i$ （其中 i 為虛數單位）。

(a) 求 W 的模長 $|W|$ 與幅角主值 $\text{Arg}(W) \in (-\pi, \pi]$ ，並將 W 寫成三角極式。(6 分)

(b) 求解複數四次方程 $z^4 = W$ ，求出全部 4 個複數根 z_1, z_2, z_3, z_4 ，並化為標準代數形式 $a + bi$ 。(8 分)

(c) 設這 4 個根在複平面（阿根圖）上對應的點分別為 A, B, C, D 。

(i) 證明四邊形 $ABCD$ 為正方形，並求其面積。(3 分)

(ii) 設動點 P 對應複數 w ，且滿足 $|w| = 2$ 。證明動點 P 到正方形四個頂點的距離平方和 $\sum_{k=1}^4 |w - z_k|^2$ 為定值，並求出該定值。(3 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

題 10（難度：Level 5·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘·仿四校附加卷單位根與阿根圖極值幾何論證）

考慮複數方程 $z^3 - 64 = 0$ 。

(a) 將多項式 $z^3 - 64$ 進行因式分解，並求出該方程的 1 個實根與 2 個共軛虛根（用代數形式表示）。(6 分)

(b) 設 (a) 中的兩個虛根為 α 與 β 。

(i) 證明： $\alpha^2 + 4\alpha + 16 = 0$ ；(2 分)

(ii) 計算代數式 $\alpha^6 + \alpha^3 + 64$ 的值；(2 分)

(iii) 設方程 $z^3 - 64 = 0$ 的三個根在阿根圖中對應點為 A, B, C 。證明 $\triangle ABC$ 為正三角形，並求其邊長與面積。(3 分)

(c) 考慮阿根圖中的動點 z ：

(i) 若動點 z 滿足方程 $|z - 4| = |z - \alpha|$ ，求動點 z 軌跡的幾何特徵，並求頂點 C 到該軌跡

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

直線的最短距離；(4 分)

(ii) 若動點 z 滿足不等式 $|z - (6 + 8i)| \leq 3$ ，求動點 z 到原點距離 $|z|$ 的最大值與最小值。
(3 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)